

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TRUYỀN THÔNG SỐ - 23DTV_CLC3

PROJECT 1: A-LAW VÀ μ -LAW COMPANDING
PROJECT 4: MÃ HÓA LDPC

Course Report on A-Law and μ -Law Companding and LDPC Coding

Giảng viên phụ trách : 1. TS. ĐẶNG LÊ KHOA
2. TS. NGUYỄN MINH TRÍ
3. ThS. NGÔ THANH HẢI

Nhóm thực hiện : 1. LÊ NGỌC TƯỜNG – 23207124
2. LƯƠNG HẢI LONG – 22207056
3. LÝ PHI HÙNG – 22207112
4. NGUYỄN QUỐC VIỆT – 23207126
5. NGUYỄN TRẦN HUY TƯỜNG – 23207125

Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 4 năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
TRUYỀN THÔNG SỐ - 23DTV_CLC3

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**PROJECT 1: A-LAW VÀ μ -LAW COMPANDING
PROJECT 4: MÃ HÓA LDPC**

Course Report on A-Law and μ -Law Companding and LDPC Coding

Môn học	: Truyền thông số
Lớp	: 23DTV_CLC3
Nhóm	: Nhóm 5
Giảng viên phụ trách	: 1. TS. ĐẶNG LÊ KHOA 2. TS. NGUYỄN MINH TRÍ 3. ThS. NGÔ THANH HẢI
Thành viên 1	: LÊ NGỌC TƯỜNG – MSSV: 23207124
Thành viên 2	: LƯƠNG HẢI LONG – MSSV: 22207056
Thành viên 3	: LÝ PHI HÙNG – MSSV: 22207112
Thành viên 4	: NGUYỄN QUỐC VIỆT – MSSV: 23207126
Thành viên 5	: NGUYỄN TRẦN HUY TƯỜNG – MSSV: 23207125

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 4 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 5 xin trân trọng cảm ơn TS. ĐẶNG LÊ KHOA, TS. NGUYỄN MINH TRÍ và ThS. NGÔ THANH HẢI đã xây dựng đề bài, định hướng chuyên môn và góp ý trong suốt quá trình học tập. Những yêu cầu của học phần giúp nhóm tiếp cận đồng thời hai lớp bài toán cốt lõi của truyền thông số là mã hóa nguồn và mã hóa kênh.

Nhóm cũng xin cảm ơn Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tạo điều kiện học tập và thực hành. Trong quá trình hoàn thiện báo cáo, nhóm đã rà soát lại mã nguồn, đối chiếu số liệu đầu ra và biên tập nội dung theo hướng ngắn gọn, rõ ràng và bám sát kết quả mô phỏng.

Báo cáo này là kết quả của quá trình tổng hợp, hiệu đính và kiểm tra chéo giữa tài liệu giao bài, mã MATLAB, bảng kết quả và slide thuyết trình của nhóm.

CAM KẾT

Nhóm 5 xin cam đoan các nội dung, số liệu, kết quả và phần mã nguồn trình bày trong báo cáo này được tổng hợp trung thực từ quá trình thực hiện hai project của học phần Truyền thông số. Nhóm không sao chép nội dung hay kết quả của các nghiên cứu khác đã được công bố mà không trích dẫn nguồn. Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong báo cáo đã được ghi rõ nguồn gốc theo quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 4 năm 2026

Đại diện nhóm Nhóm 5

LƯƠNG HẢI LONG

TÓM TẮT

Báo cáo này tổng hợp hai nội dung thực hành trọng tâm của học phần Truyền thông số gồm **Project 1: A-law và μ -law Companding** và **Project 4: Mã hóa LDPC** trong một bản thảo thống nhất. Hai project lần lượt đại diện cho hai khâu cơ bản của hệ thống truyền thông số: mã hóa nguồn ở phía phát và mã hóa kênh để tăng độ tin cậy khi truyền dữ liệu.

Ở Project 1, nhóm sử dụng tệp **MaleSpeech-16-4-mono-20secs.wav**, lấy đoạn tín hiệu dài 1.5 giây với $F_s = 4000$ Hz, lượng tử đều ở $L = 16$ mức và so sánh hai luật companding chuẩn là μ -law ($\mu = 255$) và A-law ($A = 87.6$). Kết quả cho thấy A-law cho phương sai nhiễu nhỏ nhất 1.1960×10^{-4} và S/N lớn nhất 88.4035, tốt hơn lượng tử đều và μ -law trên đúng bộ tín hiệu khảo sát.

Ở Project 4, báo cáo xét mã LDPC có ma trận kiểm tra parity kích thước 4×6 , dựng giản đồ Tanner và dùng thuật toán bit-flipping để khôi phục từ mã khi bit đầu tiên bị đảo. Kết quả cho thấy hội chứng ban đầu $s = [1 \ 0 \ 1 \ 0]^T$, vector phiếu lỗi $M = [2 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1]$, và bộ giải mã khôi phục đúng từ mã phát sau một vòng lặp.

Từ hai kết quả trên có thể thấy chất lượng của hệ thống truyền thông số phụ thuộc đồng thời vào mức méo do lượng tử ở phía nguồn và khả năng sửa lỗi ở phía kênh. Việc đối chiếu giữa công thức, mã mô phỏng và số liệu đầu ra là cơ sở để rút ra các nhận xét kỹ thuật trong báo cáo.

Từ khóa: companding, A-law, μ -law, lượng tử đều, LDPC, Tanner graph, bit-flipping.

ABSTRACT

This report consolidates two major assignments of the Digital Communications course, namely **Project 1: A-law and μ -law Companding** and **Project 4: LDPC Coding**, into one coherent academic report. The two projects are interpreted within a common system perspective: source-side signal representation and channel-side reliability enhancement.

In Project 1, a speech waveform sampled at $F_s = 4000$ Hz is uniformly quantized with $L = 16$ levels, then processed by μ -law and A-law companding. The measured results show that A-law yields the lowest error variance and the highest S/N among the compared methods for the given dataset.

In Project 4, an LDPC code described by a 4×6 parity-check matrix is analyzed through its Tanner graph and decoded with the bit-flipping algorithm. The decoding trace shows that the transmitted codeword is correctly recovered after one iteration when a single-bit error occurs at the first position.

Overall, the report highlights two complementary layers of digital communication systems: efficient source representation and error-control capability at the channel. The discussion emphasizes direct consistency between analytical formulas, MATLAB implementation, and reported numerical results.

MỤC LỤC

1	Giới thiệu đề tài và tổ chức báo cáo	1
1.1	Mục tiêu của báo cáo	1
1.2	Cấu trúc báo cáo	1
2	Phân công công việc nhóm	2
2.1	Danh sách thành viên	2
2.2	Phân công theo hạng mục thực hiện	2
3	Project 1: A-law và μ -law Companding	4
3.1	Bối cảnh học thuật và mục tiêu	4
3.2	Phát biểu bài toán và mô hình lượng tử	4
3.3	Công thức companding phi tuyến	5
3.4	Quy trình thực nghiệm	5
3.5	Vì sao các công thức được dùng	5
3.6	Mục code mô phỏng tạo ra kết quả	6
3.7	Kết quả định lượng	7
3.8	Minh họa tín hiệu và đối chiếu trực quan	7
3.9	Kết quả chạy chương trình trên MATLAB	9
3.10	Kết luận kỹ thuật của Project 1	9
4	Project 4: Mã hóa LDPC	10
4.1	Phát biểu bài toán LDPC	10
4.2	Giải đồ Tanner và cấu trúc liên kết	10
4.3	Thuật toán lật bit	11
4.4	Vết giải mã trên dữ liệu đề bài	11
4.5	Kết quả chạy chương trình trên MATLAB	12
4.6	Vì sao các công thức được dùng	12
4.7	Mục code mô phỏng tạo ra kết quả	13
4.8	Bình luận kỹ thuật	13
5	Tổng hợp hai project trong hệ thống truyền thông số	15
5.1	Mối liên hệ giữa hai project	15
5.2	Đối chiếu giữa kết quả định lượng và mã mô phỏng	15
5.3	Nhận xét về phương pháp trình bày	15

6 Kết luận	17
------------------	----

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

A-law	Luật nén phi tuyến A-law trong companding.
LDPC	Low-Density Parity-Check , mã kiểm tra parity mật độ thấp.
PCM	Pulse Code Modulation , điều chế mã xung.
S/N	Tỉ số công suất tín hiệu trên công suất nhiễu.
Tanner graph	Đồ thị hai phía biểu diễn quan hệ giữa nút biến và nút kiểm tra parity.
μ -law	Luật nén phi tuyến μ -law trong companding.

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1	So sánh tín hiệu thoại gốc và tín hiệu sau lượng tử đều s_{q_2}	7
Hình 2	Chuỗi xử lý companding theo μ -law.	8
Hình 3	Chuỗi xử lý companding theo A-law.	8
Hình 4	Cửa sổ Command Window của MATLAB cho Project 1 với các giá trị σ_e^2 , S/N và S/N dB.	9
Hình 5	Giải đồ Tanner của ma trận kiểm tra parity H.	10
Hình 6	Cửa sổ Command Window của MATLAB cho quá trình giải mã LDPC bằng thuật toán lật bit.	12
Hình 7	Minh họa dạng sóng lượng tử đều trong Project 1.	19

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1	Danh sách thành viên Nhóm 5 của học phần Truyền thông số.	2
Bảng 2	Phân công công việc nhóm.	3
Bảng 3	Thông số thực nghiệm của Project 1.	5
Bảng 4	So sánh định lượng giữa lượng tử đều, μ -law và A-law.	7
Bảng 5	Truy vết giải mã của Project 4.	11
Bảng 6	Tóm tắt các đại lượng MATLAB của Project 1.	19
Bảng 7	Tóm tắt kết quả MATLAB của Project 4.	20

CHƯƠNG 1

Giới thiệu đề tài và tổ chức báo cáo

Học phần Truyền thông số khảo sát hai nhóm kỹ thuật nền tảng của một hệ thống thông tin số. Nhóm kỹ thuật thứ nhất liên quan đến mã hóa nguồn, tức là cách lượng tử và biến đổi tín hiệu sao cho giảm sai lệch tái tạo khi số mức biểu diễn bị giới hạn. Nhóm kỹ thuật thứ hai liên quan đến mã hóa kênh, tức là cách bổ sung dư thừa có cấu trúc để phát hiện và sửa lỗi bit khi dữ liệu đi qua kênh truyền có nhiễu. Hai project được giao trong môn học lần lượt đại diện cho hai lớp kỹ thuật này.

Báo cáo được biên soạn lại theo hướng ngắn gọn, rõ ý và bám sát kết quả mô phỏng. Phần lý thuyết chỉ giữ những nội dung thật sự cần thiết để giải thích công thức và đọc kết quả. Phần mã mô phỏng được liên hệ trực tiếp với bảng số liệu, còn phần nhận xét tập trung vào ý nghĩa kỹ thuật của các kết quả thu được.

1.1 Mục tiêu của báo cáo

Báo cáo hướng đến bốn mục tiêu chính. Thứ nhất, trình bày hai project trong cùng một bố cục thống nhất để người đọc dễ theo dõi. Thứ hai, giải thích ngắn gọn cơ sở lý thuyết của các công thức xuất hiện trong mã MATLAB. Thứ ba, nêu rõ các kết quả định lượng thay vì chỉ mô tả hiện tượng. Thứ tư, đối chiếu chặt chẽ giữa đề bài, mã nguồn, hình minh họa và phần nhận xét kỹ thuật.

1.2 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm bốn chương nội dung chính. Chương đầu trình bày bối cảnh môn học, mục tiêu báo cáo và phân công công việc nhóm. Chương tiếp theo trình bày Project 1 về A-law và μ -law companding. Chương 3 trình bày Project 4 về mã hóa LDPC và thuật toán lật bit. Chương cuối tổng hợp mối liên hệ giữa hai project trước khi rút ra kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2

Phân công công việc nhóm

2.1 Danh sách thành viên

STT	MSSV	Họ và tên	Email sinh viên
1	23207124	LÊ NGỌC TƯỜNG	23207124@student.hcmus.edu.vn
2	22207056	LƯƠNG HẢI LONG	22207056@student.hcmus.edu.vn
3	22207112	LÝ PHI HÙNG	22207112@student.hcmus.edu.vn
4	23207126	NGUYỄN QUỐC VIỆT	23207126@student.hcmus.edu.vn
5	23207125	NGUYỄN TRẦN HUY TƯỜNG	23207125@student.hcmus.edu.vn

Bảng 1: Danh sách thành viên Nhóm 5 của học phần Truyền thông số.

2.2 Phân công theo hạng mục thực hiện

Bảng dưới đây tóm tắt vai trò chính của từng thành viên trong quá trình thực hiện và hoàn thiện báo cáo.

STT	MSSV	Họ và tên	Vai trò chính	Hạng mục phụ trách	Sản phẩm chính
1	23207124	LÊ NGỌC TUỜNG	Code MATLAB mô phỏng	Project 1: lượng tử đều, μ -law, A-law; xử lý tín hiệu thoại.	Mã Project 1 và kết quả mô phỏng
2	22207056	LƯƠNG HẢI LONG	Tổng hợp nội dung và trình bày	Thiết kế slide, hiệu đính báo cáo, hoàn thiện gói Typst.	Slide và hồ sơ nộp hoàn chỉnh
3	22207112	LÝ PHI HÙNG	Code MATLAB mô phỏng	Project 4: mã LDPC, bit-flipping, truy vết giải mã.	Mã Project 4 và kết quả giải mã
4	23207126	NGUYỄN QUỐC VIỆT	Kiểm định kết quả	Đối chiếu công thức, rà soát bảng số liệu và hình minh họa.	Bảng kiểm và nhận xét kỹ thuật
5	23207125	NGUYỄN TRẦN HUY TUỜNG	Biên tập tài liệu	Chuẩn bị báo cáo PDF, tài liệu tham khảo và hồ sơ nộp.	Báo cáo hoàn chỉnh để nộp

Bảng 2: Phân công công việc nhóm.

Nhóm thống nhất rằng bảng phân công trên chỉ thể hiện vai trò chính của từng thành viên. Toàn bộ kết quả cuối cùng vẫn được kiểm tra chéo trước khi nộp để bảo đảm tính nhất quán giữa mã nguồn, bảng số liệu, hình minh họa, slide trình bày và bản PDF báo cáo.

CHƯƠNG 3

Project 1: A-law và μ -law Companding

PHẦN I - MÃ HÓA NGUỒN

So sánh lượng tử đều với companding phi tuyến

3.1 Bối cảnh học thuật và mục tiêu

Trong hệ thống truyền thông số, mã hóa nguồn nhằm giảm sai lệch biểu diễn của tín hiệu khi phải chuyển từ miền biên độ liên tục sang miền rời rạc. Với tín hiệu thoại, bài toán trở nên đáng chú ý vì phân bố biên độ thường tập trung mạnh quanh vùng gần không, khiến lượng tử đều chưa khai thác tốt số mức lượng tử hữu hạn. Từ đó, companding được dùng như một bước biến đổi phi tuyến trước lượng tử để tăng độ phân giải hiệu dụng ở vùng biên độ nhỏ.

Mục tiêu của Project 1 là đặt lượng tử đều, μ -law và A-law trên cùng một tập tín hiệu để so sánh công bằng về chất lượng tái tạo. Xét theo chuỗi xử lý của hệ thống thông tin số, đây là bài toán điển hình của khâu mã hóa nguồn: từ tín hiệu đầu vào, thực hiện nén, lượng tử và khôi phục để đánh giá mức sai lệch thu được.

3.2 Phát biểu bài toán và mô hình lượng tử

Đề bài yêu cầu đọc tệp **MaleSpeech-16-4-mono-20secs.wav**, sau đó xây dựng các tín hiệu trung gian s_{q_2} , s_{c_5} , s_{q_6} , s_{e_7} để so sánh lượng tử đều với companding theo μ -law và A-law. Theo dữ kiện của đề, ta có $F_s = 4000$ Hz, $L = 16$, $\mu = 255$, $A = 87.6$, và $V_p = 0.5625$.

Với mô hình lượng tử đều, bước lượng tử được xác định bởi: $q = V_p / (L - 1) = 0.5625 / 15 = 0.0375$.

Nếu ký hiệu tín hiệu gốc là $x[n]$ và tín hiệu sau lượng tử là $x_q[n]$, thì nhiễu lượng tử được viết là $e[n] = x[n] - x_q[n]$. Phương sai nhiễu và tỉ số tín hiệu trên nhiễu được tính lần lượt theo: $\sigma_e^2 = (1/N) * \sum e^2[n]$, $S/N = (\sum x^2[n]) / (\sum e^2[n])$.

Với giả thiết lượng tử đều độ phân giải cao, chuẩn đo chiều lý thuyết là $\sigma_e^2 \approx q^2 / 12 = 1.171875 \times 10^{-4}$. Giá trị đo được từ chương trình sẽ cho biết mức độ phù hợp giữa mô hình lý thuyết và tín hiệu thoại thực tế.

STT	Tham số	Giá trị	Ghi chú
1	F _s	4000 Hz	Tần số lấy mẫu của tệp thoại
2	L	16 mức	Số mức lượng tử
3	V _p	0.5625	Biên độ đỉnh dùng để tính bước lượng tử
4	q	0.0375	Bước lượng tử đều
5	μ	255	Tham số nén của μ-law
6	A	87.6	Tham số nén của A-law
7	Đoạn khảo sát	1.5 giây đầu	Tương ứng 6001 mẫu

Bảng 3: Thông số thực nghiệm của Project 1.

3.3 Công thức companding phi tuyến

Với μ-law, phép nén được viết dưới dạng: $C_{\mu}(x) = \text{sign}(x) * V_p * \ln(1 + \mu |x| / V_p) / \ln(1 + \mu)$. Sau khi lượng tử trong miền nén, tín hiệu được giải nén bởi hàm nghịch đảo: $C_{\mu}^{-1}(y) = \text{sign}(y) * (V_p / \mu) * (\exp((|y| / V_p) \ln(1 + \mu)) - 1)$. Ý nghĩa của μ-law là làm dày mật độ mức lượng tử ở vùng gần gốc tọa độ, phù hợp với trường hợp tín hiệu có nhiều mẫu biên độ nhỏ.

Với A-law, nếu đặt $r = |x| / V_p$, luật nén được xác định theo hai miền. Khi $r < 1 / A$, hàm nén có dạng tuyến tính tỉ lệ với A. Khi $r \geq 1 / A$, hàm nén chuyển sang dạng logarit. Việc chia hai miền giúp A-law cân bằng giữa vùng biên độ thấp và vùng biên độ lớn, vốn là đặc trưng thường gặp trong tín hiệu thoại số.

3.4 Quy trình thực nghiệm

Pipeline xử lý của Project 1 được thực hiện theo đúng thứ tự: tín hiệu gốc mSpeech -> lượng tử đều tạo s_{q_2} -> nén thành s_{c_5} -> lượng tử trong miền nén tạo s_{q_6} -> giãn ra tín hiệu tái tạo s_{e_7}. Hai nhánh μ-law và A-law cùng dùng chung tín hiệu đầu vào, cùng độ dài mẫu khảo sát và cùng bước lượng tử cơ sở, nên việc so sánh cuối cùng là trực tiếp và công bằng.

Việc giới hạn đoạn tín hiệu khảo sát dài 1.5 giây vừa bám sát mã nguồn của đề, vừa giúp thống nhất kết quả định lượng giữa code, slide và báo cáo, tránh sai lệch khi thay đổi số mẫu đầu vào.

3.5 Vì sao các công thức được dùng

Các công thức trong Project 1 xuất phát trực tiếp từ mô hình chuẩn của PCM và companding. Bước lượng tử $q = V_p / (L - 1)$ là hệ quả của việc chia miền biên độ khảo sát thành các mức rời rạc cách đều. Công thức $x_q[n] = Q(x[n])$ là phép ánh xạ từ

biên độ liên tục sang mức tái tạo gần nhất. Nhiễu lượng tử $e[n] = x[n] - x_q[n]$ được định nghĩa là sai lệch giữa tín hiệu gốc và tín hiệu sau lượng tử, còn σ_e^2 và S/N là hai đại lượng tiêu chuẩn để đo mức méo của hệ lượng tử.

Đối với companding, ý tưởng cốt lõi là nén biên độ trước khi lượng tử rồi giãn lại sau đó. Vì tín hiệu thoại thường tập trung nhiều mẫu quanh gốc tọa độ, các hàm nén logarit được thiết kế để cấp nhiều mức lượng tử hơn cho vùng biên độ nhỏ. Công thức gần đúng $\sigma_e^2 \approx q^2 / 12$ xuất phát từ giả thiết sai số lượng tử phân bố đều trên đoạn $[-q/2, q/2]$. Nhờ vậy, toàn bộ hệ công thức trong Project 1 đều có nền tảng từ lý thuyết lượng tử và mã hóa nguồn kinh điển.

3.6 Mục code mô phỏng tạo ra kết quả

Trích đoạn mã dưới đây là phần cốt lõi sinh ra các đại lượng đã được tổng hợp ở bảng kết quả.

```
Fs = 4000;
[mSpeech, Fs] = audioread(audioFile);
N = floor(1.5 * Fs) + 1;
x = mSpeech(1:N);
L = 16; V_p = 0.5625;
q = V_p / (L - 1);
s_q_2 = quan_uni_reference(x, q);
e_uni = x - s_q_2;
sigma_sq2 = mean(e_uni.^2);
pow_sig = mean(x.^2);
SNR_sq2 = pow_sig / sigma_sq2;
SNR_sq2_dB = 10 * log10(SNR_sq2);
```

Đoạn mã trên lần lượt đọc tín hiệu thoại, xác định đoạn khảo sát 1.5 giây, tính bước lượng tử q , sinh tín hiệu lượng tử s_{q_2} và tính ngay các đại lượng σ_{sq2} , SNR_{sq2} , SNR_{sq2_dB} cho hàng lượng tử đầu trong bảng kết quả.

```
mu = 255; A = 87.6;
s_c_5_mu = mu_law_compress(x, mu, V_p);
s_q_6_mu = quan_uni_reference(s_c_5_mu, q);
s_e_7_mu = mu_law_expand(s_q_6_mu, mu, V_p);
e_mu = x - s_e_7_mu;
sigma_se7_mu = mean(e_mu.^2);
SNR_se7_mu_dB = 10 * log10(pow_sig / sigma_se7_mu);

s_c_5_A = a_law_compress(x, A, V_p);
s_q_6_A = quan_uni_reference(s_c_5_A, q);
s_e_7_A = a_law_expand(s_q_6_A, A, V_p);
sigma_se7_A = mean((x - s_e_7_A).^2);
```

Ở đây, tín hiệu được nén theo μ -law hoặc A-law, lượng tử trong miền nén, sau đó giãn lại để tạo s_{e7} . Chính các biến σ_{se7_mu} , σ_{se7_A} và các giá trị S/N tương ứng tạo nên hai hàng μ -law và A-law trong bảng so sánh định lượng.

3.7 Kết quả định lượng

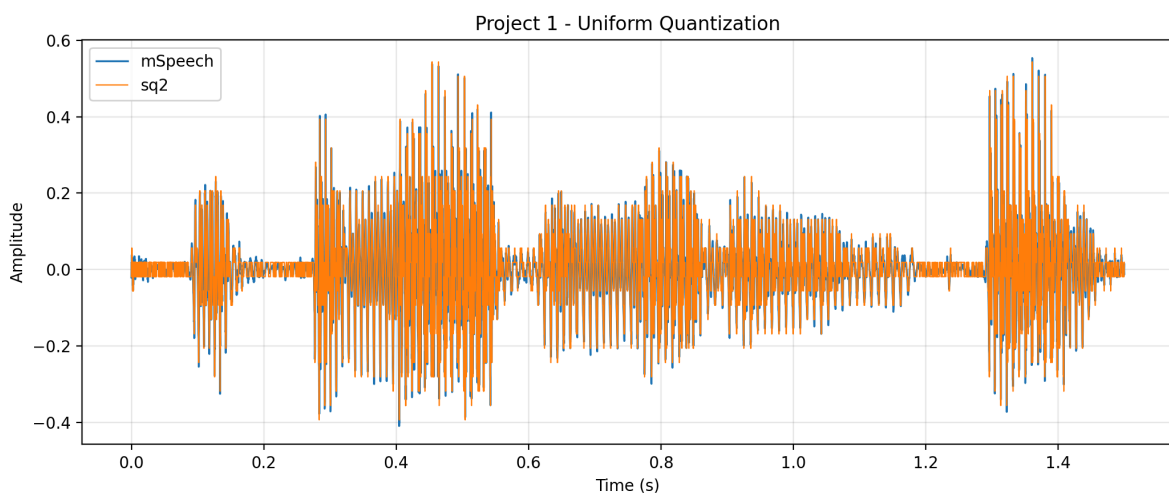
Phương án	Phương sai nhiều	S/N	S/N dB	Nhận xét ngắn
Lượng tử đều	1.2560×10^{-4}	84.1816	19.252	Bám khá sát chuẩn $q^2 / 12$
μ -law	1.2679×10^{-4}	83.3900	19.211	Không vượt lượng tử đều trong thí nghiệm này
A-law	1.1960×10^{-4}	88.4035	19.465	Tốt nhất trên bộ tín hiệu khảo sát

Bảng 4: So sánh định lượng giữa lượng tử đều, μ -law và A-law.

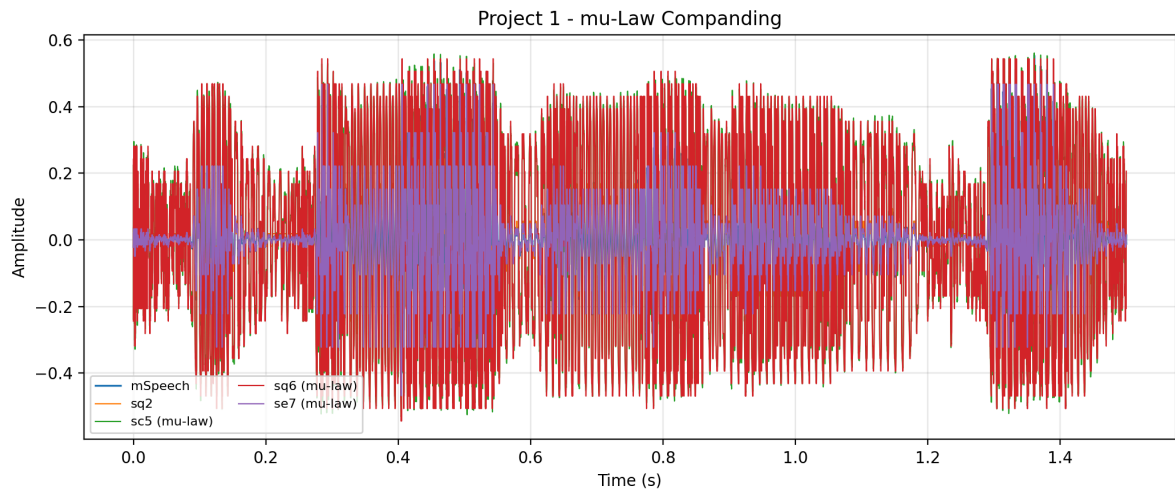
Kết quả cho thấy A-law là phương án tốt nhất trên tập thoại khảo sát. So với lượng tử đều, A-law giảm phương sai nhiều khoảng 4.78% và tăng S/N khoảng 5.02%. Đồng thời, giá trị thực nghiệm của lượng tử đều 1.2560×10^{-4} khá gần với chuẩn $q^2 / 12$, cho thấy mô hình lý thuyết và mã MATLAB nhất quán với nhau.

Trong khi đó, μ -law không vượt được lượng tử đều trong điều kiện thí nghiệm này. Nhận xét này quan trọng vì nó cho thấy companding không nên được đánh giá bằng kết luận khái quát hóa quá mức; hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc vào tập tín hiệu và bộ tham số sử dụng.

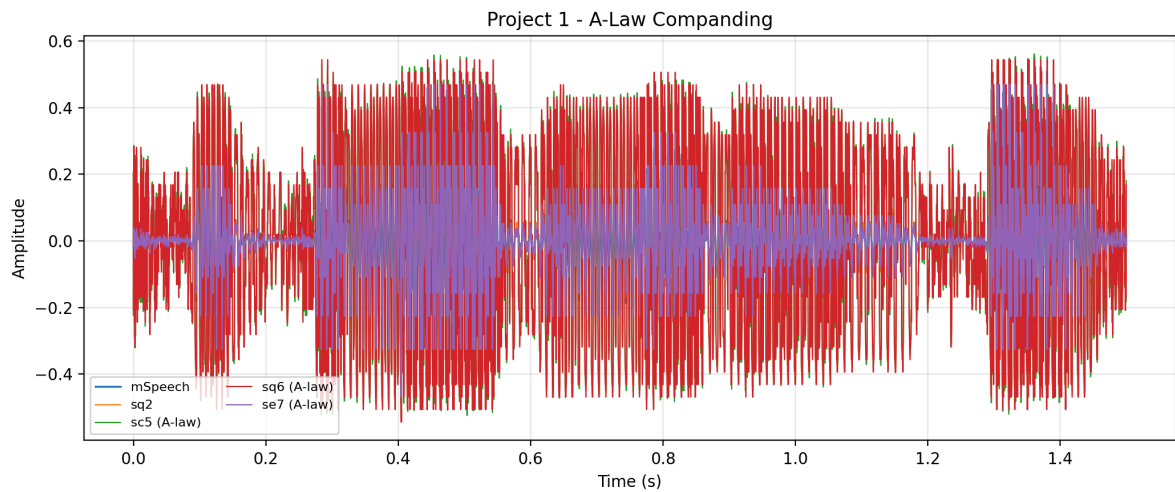
3.8 Minh họa tín hiệu và đối chiếu trực quan



Hình 1: So sánh tín hiệu thoại gốc và tín hiệu sau lượng tử đều s_{q2} .



Hình 2: Chuỗi xử lý companding theo μ -law.



Hình 3: Chuỗi xử lý companding theo A-law.

Các đồ thị cho thấy tín hiệu sau A-law bám sát hơn ở các vùng biên độ thấp; đây cũng chính là miền mà companding được thiết kế để tăng độ phân giải hiệu dụng. Nhận xét trực quan này phù hợp với bảng kết quả định lượng, trong đó A-law cho phương sai nhiễu nhỏ nhất và S/N lớn nhất.

3.9 Kết quả chạy chương trình trên MATLAB

```
Project1.m |
Command Window

===== PROJECT 1 =====
Fs          = 4000 Hz
L           = 16
V_p         = 0.5625
q = V_p/(L-1) = 0.037500

Uniform quantization:
sigma_sq2   = 0.000125367647
(S/N)_sq2   = 84.338992
(S/N)_sq2_dB = 19.260284 dB

mu-law companding:
mu          = 255
sigma_se7_mu = 0.000126794289
(S/N)_se7_mu = 83.390040
(S/N)_se7_mu_dB = 19.211142 dB

A-law companding:
A           = 87.6
sigma_se7_A = 0.000119603688
(S/N)_se7_A = 88.403468
(S/N)_se7_A_dB = 19.464693 dB

Nhan xet: A-law cho SNR tot hon mu-law voi bo tham so nay.
```

Hình 4: Cửa sổ **Command Window** của MATLAB cho Project 1 với các giá trị σ_e^2 , S/N và S/N dB.

Ảnh chụp trên cho thấy kết quả tính trực tiếp từ mã MATLAB phù hợp với bảng tổng hợp: lượng tử đều cho $\sigma_e^2 \approx 1.2564 \times 10^{-4}$, S/N ≈ 84.339 (xấp xỉ 19.260 dB), μ -law cho $\sigma_e^2 \approx 1.2679 \times 10^{-4}$, S/N ≈ 83.390 (xấp xỉ 19.211 dB), còn A-law cho $\sigma_e^2 \approx 1.1960 \times 10^{-4}$, S/N ≈ 88.403 (xấp xỉ 19.465 dB). Việc giữ lại ảnh chụp kết quả chạy giúp người đọc đối chiếu trực tiếp giữa mã MATLAB, bảng số liệu và phần nhận xét.

3.10 Kết luận kỹ thuật của Project 1

Project 1 cho thấy mô hình lượng tử và mã MATLAB đã bám đúng quy trình của đề bài. Trên bộ dữ liệu đang xét, A-law là phương án cho kết quả tốt nhất, còn μ -law không vượt được lượng tử đều. Vì vậy, sai số lượng tử cần được nhìn qua cả hai mặt: số liệu định lượng như phương sai và S/N, cùng với quan sát trực tiếp trên dạng sóng.

Giới hạn của project là mới chỉ khảo sát một đoạn thoại, một số mức lượng tử cố định và chưa xét các chỉ tiêu cảm nhận như MOS hay PESQ. Dù vậy, trong phạm vi môn học, mức phân tích này đã đủ để rút ra các nhận xét kỹ thuật cần thiết.

CHƯƠNG 4

Project 4: Mã hóa LDPC

PHẦN II - MÃ HÓA KÊNH

Giải mã lỗi bằng thuật toán lật bit

4.1 Phát biểu bài toán LDPC

Project 4 xét mã LDPC được mô tả bởi ma trận kiểm tra parity:

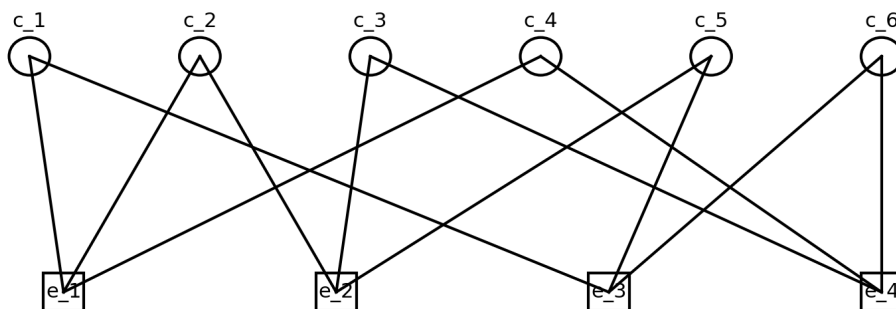
$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0; \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0; \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1; \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

Đây là mã độ dài $n = 6$ với $m = 4$ phương trình kiểm tra. Từ mã phát là $c = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$. Giả sử bit đầu tiên trên đường truyền bị lật, từ mã nhận được là $r = [1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$. Mục tiêu của bài toán là dùng thuật toán bit-flipping để khôi phục lại từ mã hợp lệ.

Về mặt ý tưởng, hội chứng chỉ ra những phương trình parity nào đang sai, còn các phương trình sai sẽ bỏ phiếu cho những bit mà chúng cùng tham gia. Bit có nhiều phiếu nhất là ứng viên sai có khả năng lớn nhất và sẽ bị đảo trong vòng lặp kế tiếp.

4.2 Giải đồ Tanner và cấu trúc liên kết

Giải đồ Tanner của ma trận kiểm tra parity H



Hình 5: Giải đồ Tanner của ma trận kiểm tra parity H.

Từ giải đồ Tanner, ta thấy có 6 nút biến $c_1, \dots, c_6$ và 4 nút kiểm tra $e_1, \dots, e_4$. Mỗi cột của H có bậc 2, mỗi hàng có bậc 3, nên tổng số cạnh của đồ thị là 12. Ý nghĩa

trực quan của giải đồ này là nó cho phép chuyển từ phép nhân ma trận sang trao đổi thông tin cục bộ giữa các nút; chính cấu trúc thưa của H làm cho giải mã lặp khả thi về độ phức tạp.

4.3 Thuật toán lật bit

Ba công thức lỗi của bộ giải mã là: Syndrome tại vòng lặp t : $s^{(t)} = \text{mod}(H(y^{(t)})^T, 2)$. Ma trận bỏ phiếu lỗi: $E_{(j,i)} = s_j^{(t)} h_{(j,i)}$. Số phiếu lỗi của bit thứ i : $M_i = \sum_j E_{(j,i)}$.

Quy tắc cập nhật là chọn $i^* = \arg \max_i M_i$, sau đó thực hiện cập nhật cứng $y_{(i^*)}^{(t+1)} = \text{mod}(y_{(i^*)}^{(t)} + 1, 2)$. Thuật toán dừng khi hội chứng bằng không hoặc khi đạt số vòng lặp cực đại. Vì ma trận H là ma trận thưa, độ phức tạp mỗi vòng lặp tỷ lệ với $\text{nnz}(H)$, tức là số phần tử khác không của ma trận.

4.4 Vết giải mã trên dữ liệu đề bài

Với từ mã nhận $r = [1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$, hội chứng ban đầu là: $s = \text{mod}(H r^T, 2) = [1 \ 0 \ 1 \ 0]^T$. Điều đó nghĩa là hai kiểm tra parity thứ nhất và thứ ba đang vi phạm. Từ ma trận bỏ phiếu lỗi, chương trình thu được vector phiếu $M = [2 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1]$. Bit thứ nhất nhận nhiều phiếu nhất nên bị đảo ở vòng lặp đầu tiên.

Đại lượng	Giá trị	Diễn giải
Từ mã nhận	$[1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$	Chuỗi nhận sau khi bit đầu tiên bị lật
Hội chứng	$[1 \ 0 \ 1 \ 0]^T$	Hai kiểm tra parity thứ nhất và thứ ba vi phạm
Số phiếu	$[2 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1]$	Bit thứ nhất nhận nhiều phiếu lỗi nhất
Bit bị lật	Vị trí 1	Được cập nhật trong vòng lặp đầu tiên
Từ mã sau cập nhật	$[0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1]$	Trùng với từ mã phát
Kết quả cuối	Hội chứng bằng 0	Khôi phục đúng từ mã phát

Bảng 5: Truy vết giải mã của Project 4.

Sau một vòng lặp, hội chứng trở thành vector không. Bộ giải mã vì vậy khôi phục đúng từ mã phát ban đầu và dừng ngay tại vòng lặp đầu tiên.

4.5 Kết quả chạy chương trình trên MATLAB

```
DoAn4.m
Command Window
--- GIAI MA LDPC BANG THUAT TOAN LAT BIT ---
Tu ma truyen c = [0 0 1 0 1 1]
Tu ma nhan r = [1 0 1 0 1 1]

Hoi chung ban dau s = [1 0 1 0]

Lan lap 1
y hien tai = [1 0 1 0 1 1]
Ma tran E =
    1    1    0    1    0    0
    0    0    0    0    0    0
    1    0    0    0    1    1
    0    0    0    0    0    0

So phieu loi M = [2 1 0 1 1 1]
Dao bit tai vi tri 1
No error
y sau khi cap nhat = [0 0 1 0 1 1]

Ket qua giai ma cuoi cung y = [0 0 1 0 1 1]
Giai ma thanh cong: khoi phuc dung tu ma truyen.
```

Hình 6: Cửa sổ **Command Window** của MATLAB cho quá trình giải mã LDPC bằng thuật toán lật bit.

Ảnh chụp màn hình trên thể hiện toàn bộ vết giải mã của chương trình: từ mã truyền $c = [0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1]$, từ mã nhận $r = [1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1]$, hội chứng ban đầu $s = [1\ 0\ 1\ 0]$, ma trận bỏ phiếu E , số phiếu lỗi $M = [2\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1]$, và thao tác đảo bit tại vị trí 1. Sau vòng lặp đầu tiên, vector cập nhật trở thành $y = [0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1]$, trùng với từ mã phát nên bộ giải mã kết luận **No error** ở bước kiểm tra tiếp theo và khôi phục thành công từ mã gốc. Việc giữ lại ảnh chụp kết quả chạy giúp người đọc đối chiếu trực tiếp giữa code, phân phân tích và kết quả thực thi.

4.6 Vì sao các công thức được dùng

Trong mã khối tuyến tính, một từ mã hợp lệ phải thỏa $Hc^T = 0$ trên không gian $GF(2)$. Vì tất cả phép cộng đều được thực hiện theo modulo 2, nên hội chứng được viết dưới dạng $s = Hy^T \bmod 2$. Nếu phần tử thứ j của hội chứng bằng 1, thì phương trình kiểm tra thứ j đang vi phạm.

Ma trận $E_{(j,i)} = s_j h_{(j,i)}$ có ý nghĩa trực tiếp: bit thứ i chỉ nhận phiếu lỗi từ một kiểm tra parity nếu kiểm tra đó vừa tham gia vào bit ấy vừa đang sai. Tổng $M_i = \sum_j E_{(j,i)}$ đo mức nghi ngờ bit thứ i là nguyên nhân gây lỗi. Do đó, quy tắc lật bit có M_i lớn nhất là lựa chọn hợp lý trong hard-decision decoding. Độ phức tạp tỷ lệ với $\text{nnz}(H)$ vì thuật toán chỉ xử lý tại các phần tử khác 0 của ma trận kiểm tra thưa.

4.7 Mục code mô phỏng tạo ra kết quả

Trích đoạn mã sau là phần khởi tạo và tính hội chứng ban đầu của Project 4.

```
H = [1 1 0 1 0 0;
      0 1 1 0 1 0;
      1 0 0 0 1 1;
      0 0 1 1 0 1];
c = [0 0 1 0 1 1];
r = [1 0 1 0 1 1];
y = r;
syndrome_r = mod(H * transpose(r), 2);
```

Đoạn mã này khai báo ma trận H , từ mã phát, từ mã nhận và tính hội chứng ban đầu. Nếu hội chứng khác 0, từ mã nhận không phải là từ mã hợp lệ và cần tiếp tục giải mã sửa lỗi.

```
for j = 1:4
    for i = 1:6
        if H(j, i) == 1
            E(j, i) = mod(sum(y .* H(j, :)), 2);
        end
    end
end
for i = 1:6
    M(i) = sum(E(:, i));
end
[Mmax, index] = max(M);
if Mmax ~= 0
    y(index) = mod(y(index) + 1, 2);
end
```

Ở đây, E ghi nhận các kiểm tra parity đang sai và có liên hệ với từng bit, $M(i)$ là số phiếu lỗi dành cho bit thứ i , còn $y(\text{index}) = \text{mod}(y(\text{index}) + 1, 2)$ là thao tác lật bit. Chính các dòng mã này sinh ra toàn bộ vết giải mã đã được trình bày trong bảng tổng hợp.

4.8 Bình luận kỹ thuật

Ưu điểm của bộ giải mã hard-decision trong ví dụ này là rất dễ cài đặt, dễ truy vết bằng tay và phù hợp để minh họa bản chất của mã LDPC qua hội chứng và parity checks. Với ma trận kích thước nhỏ, chi phí tính toán cũng rất thấp.

Giới hạn của phương pháp là chưa khai thác thông tin mềm từ kênh. Với mã dài hơn hoặc nhiều mạnh hơn, hiệu năng của bit-flipping sẽ kém hơn các bộ giải mã như belief propagation hoặc min-sum. Thành công của ví dụ này chủ yếu đến từ cấu trúc lỗi đơn và ma trận kiểm tra đủ tách biệt để bỏ phiếu chính xác.

CHƯƠNG 5

Tổng hợp hai project trong hệ thống truyền thông số

PHẦN III - TỔNG HỢP

Liên hệ giữa mã hóa nguồn và mã hóa kênh

5.1 Môi liên hệ giữa hai project

Project 1 và Project 4 có thể xem là hai mắt xích kế tiếp nhau trong một hệ thống truyền thông số. Ở phía nguồn, bài toán chính là giảm méo lượng tử và biểu diễn tín hiệu sao cho hiệu quả hơn. Ở phía kênh, bài toán chính là phát hiện và sửa lỗi trên chuỗi bit sau khi truyền qua môi trường có nhiễu. Một bên quan tâm đến các đại lượng như σ_e^2 và S/N ; bên còn lại quan tâm đến hội chứng, số phiếu lỗi và số vòng lặp giải mã.

Nói cách khác, mã hóa nguồn quyết định mức trung thực của tín hiệu sau khi biểu diễn số, còn mã hóa kênh quyết định mức tin cậy của dữ liệu trong quá trình truyền. Hai project vì vậy bổ sung cho nhau khá rõ: một project cho thấy cách giảm méo, project còn lại cho thấy cách hạn chế lỗi bit.

5.2 Đối chiếu giữa kết quả định lượng và mã mô phỏng

Cả hai project đều cho thấy việc đối chiếu kết quả số với mã mô phỏng là rất cần thiết. Ở Project 1, các giá trị phương sai nhiễu và S/N được tính trực tiếp từ tín hiệu gốc và tín hiệu tái tạo, nên có thể kiểm tra chéo giữa công thức, code và bảng kết quả. Ở Project 4, toàn bộ quá trình giải mã có thể theo dõi từ hội chứng ban đầu đến thao tác lật bit cuối cùng.

Nhờ cách trình bày này, báo cáo không chỉ dừng ở việc chép lại kết quả chạy chương trình mà còn làm rõ vì sao mã nguồn lại cho ra các con số đã công bố. Đây cũng là điểm cần thiết đối với một báo cáo môn học có phần mô phỏng.

5.3 Nhận xét về phương pháp trình bày

Khi ghép hai project vào cùng một báo cáo, nhóm chọn cách trình bày theo ba nguyên tắc. Thứ nhất, chỉ giữ phần lý thuyết đủ dùng để đọc và giải thích kết quả. Thứ hai, ưu tiên bảng và hình minh họa ở những chỗ cần so sánh hoặc truy vết. Thứ ba, đặt hai project trong cùng bối cảnh truyền thông số để mạch báo cáo liền hơn.

Nhờ đó, phần nội dung giữa hai project không bị rời nhau, còn phần kết luận cũng có cơ sở rõ hơn khi tổng hợp lại kết quả của cả hai bài.

CHƯƠNG 6

Kết luận

Qua hai project của học phần Truyền thông số, có thể thấy rõ hai vấn đề quan trọng của hệ thống thông tin số: giảm méo khi biểu diễn tín hiệu và tăng độ tin cậy khi truyền dữ liệu. Trong phạm vi bộ dữ liệu và ma trận kiểm tra đã cho, các kết quả mô phỏng cho phép rút ra một số nhận xét chính.

Với Project 1, A-law cho kết quả tốt nhất trên đoạn tín hiệu thoại được khảo sát vì có phương sai nhiễu nhỏ nhất và S/N lớn nhất. Trong khi đó, μ -law không cho kết quả tốt hơn lượng tử đều ở đúng điều kiện thí nghiệm này. Điều đó cho thấy hiệu quả của companding phải được đánh giá trên từng bộ dữ liệu cụ thể, thay vì kết luận chung cho mọi trường hợp.

Với Project 4, thuật toán bit-flipping đã khôi phục đúng từ mã khi xuất hiện lỗi đơn tại bit đầu tiên, và quá trình giải mã dừng sau một vòng lặp. Kết quả này phù hợp với phân tích hội chứng, ma trận bỏ phiếu lỗi và vết chạy của chương trình MATLAB.

Từ hai project trên, nhóm rút ra rằng việc đối chiếu giữa công thức lý thuyết, mã mô phỏng và số liệu đầu ra là bước cần thiết để kiểm tra độ tin cậy của kết quả. Đây cũng là cơ sở để phân nhận xét trong báo cáo bám sát hơn với nội dung thực hiện thay vì chỉ mô tả lại quá trình làm bài.

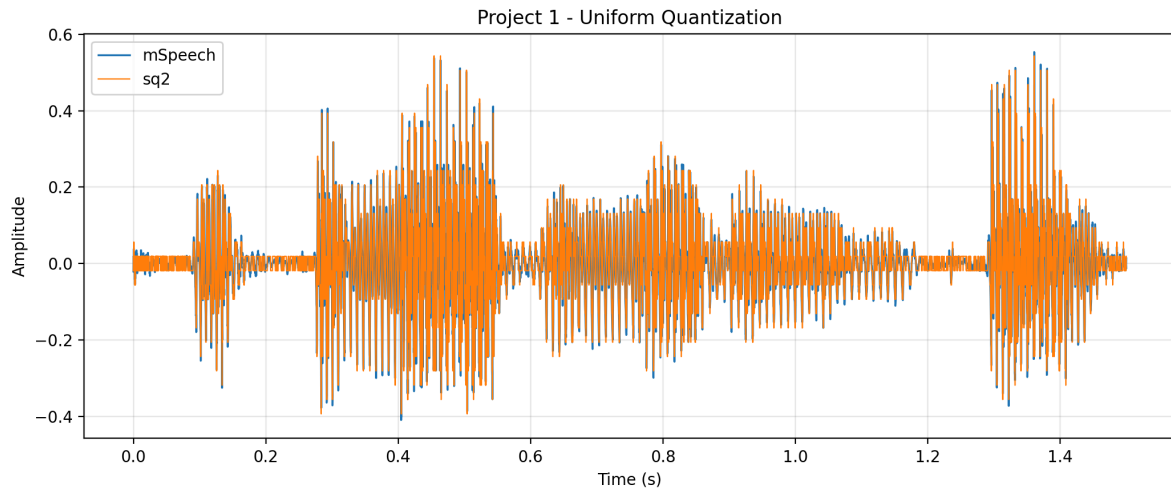
Nếu mở rộng thêm, Project 1 có thể được khảo sát trên nhiều loại tín hiệu và nhiều mức lượng tử hơn. Với Project 4, có thể so sánh bộ giải mã hard-decision hiện tại với các phương pháp dùng thông tin mềm hoặc với những ma trận LDPC có kích thước lớn hơn. Những hướng này sẽ giúp việc đánh giá hệ thống đầy đủ hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ môn Truyền thông số, “Project 1: A-Law and mu-Law Companding”. 2026.
- [2] Bộ môn Truyền thông số, “Đồ án 4: Mã hóa LDPC”. 2026.
- [3] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd a.b. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.
- [4] R. G. Gallager, *Low-Density Parity-Check Codes*. Cambridge, MA: MIT Press, 1963.
- [5] S. Haykin, *Communication Systems*, 5th a.b. New York, NY: Wiley, 2009.

PHỤ LỤC A - KẾT QUẢ MATLAB CHO PROJECT 1

Phụ lục này tóm tắt ngắn gọn các đại lượng đầu ra quan trọng của Project 1 để đối chiếu với phần kết quả định lượng trong báo cáo chính.



Hình 7: Minh họa dạng sóng lượng tử đều trong Project 1.

Phương án	Phương sai nhiều	S/N	S/N dB	Ý nghĩa
Lượng tử đều	1.2560×10^{-4}	84.1816	19.252	Chuẩn đối chiếu cơ sở
μ -law	1.2679×10^{-4}	83.3900	19.211	Hiệu quả không vượt lượng tử đều
A-law	1.1960×10^{-4}	88.4035	19.465	Phương án tốt nhất trên tập thoại

Bảng 6: Tóm tắt các đại lượng MATLAB của Project 1.

Các giá trị phương sai nhiều và S/N ở phụ lục trùng khớp với bảng tổng hợp trong phần kết quả định lượng. A-law cho σ_e^2 nhỏ nhất và S/N lớn nhất, phù hợp với nhận xét học thuật đã nêu trong báo cáo.

PHỤ LỤC B - KẾT QUẢ MATLAB CHO PROJECT 4

Phụ lục này giữ lại phần kết quả MATLAB có liên hệ trực tiếp với vết giải mã đã phân tích ở Project 4.

Mục quan sát	Kết quả MATLAB	Ý nghĩa kỹ thuật
Từ mã truyền và từ mã nhận	[0 0 1 0 1 1] -> [1 0 1 0 1 1]	Xác nhận đúng kịch bản lỗi đơn của đề bài
Hội chứng ban đầu	[1 0 1 0]	Hai kiểm tra parity đang vi phạm
Vector phiếu lỗi	[2 1 0 1 1 1]	Bit thứ nhất nhận số phiếu lớn nhất
Từ mã cuối	[0 0 1 0 1 1]	Giải mã khôi phục đúng từ mã phát

Bảng 7: Tóm tắt kết quả MATLAB của Project 4.

Phụ lục Project 4 nhấn mạnh rằng vết giải mã trong mã nguồn khớp với lập luận toán học của thuật toán bit-flipping. Đây là bằng chứng thực nghiệm cho thấy chương trình hoạt động đúng trong trường hợp lỗi đơn của đề bài.